

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA
BAHIA – UESB

Disciplina: Eng. de Software

Manual de Instalação e Execução DeepCord

Autores: Márcio de Arruda Fonseca e Alessandro Brito

Agosto de 2026

1 Visão Geral

Este documento apresenta o guia de instalação, configuração e execução do **Sistema de Chat DeepCord** desenvolvido como requisito prático da disciplina de Redes de Computadores II na UESB. O sistema utiliza arquitetura cliente-servidor, comunicação via WebSockets (TCP) sobre o servidor em Python (`aiohttp`), persistência em banco de dados MySQL 5.7 containerizado no Docker e interface web responsiva. Além disso, possui variantes para suporte a IA generativa via Ollama e painel dedicado de administração.

2 Pré-requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, garanta que os seguintes componentes estejam instalados no ambiente de execução:

- **Docker Engine** e **Docker Compose**;
- **Python 3.10** ou superior;
- **Ollama** (opcional, necessário apenas para rodar a versão com assistente de IA `server_ollama.py`);
- **Navegador Web** moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge ou Safari).

3 Estrutura do Projeto

A estrutura detalhada dos diretórios `client/` e `server/` é organizada da seguinte forma:

```
chat-system2/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── init.sql
├── client/
│   ├── client.py
│   └── requirements.txt
├── server/
│   ├── database.py
│   ├── public/
│   ├── server.py
│   ├── server_admin.py
│   ├── server_complete.py
│   ├── server_fixed.py
│   ├── server_ollama.py
│   ├── start_debug.sh
│   ├── uploads/
│   ├── websocket_handler.py
│   ├── websocket_handler_simple.py
│   └── requirements.txt
```

4 Configuração do Ambiente Docker

4.1 Arquivo docker-compose.yml

O arquivo a seguir gerencia a infraestrutura do MySQL e a aplicação:

```
services:
  mysql-bd:
    image: mysql:5.7
    container_name: mysql-bd
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: chat_system
      MYSQL_USER: redes2
      MYSQL_PASSWORD: r3d3s321
      MYSQL_ROOT_HOST: '%'
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    ports:
      - "3306:3306"
    restart: always
    networks:
      - chat-network

  chat-server:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: chat_server_app
    ports:
      - "8081:8081"
    depends_on:
      - mysql-bd
    restart: always
    networks:
      - chat-network

volumes:
  mysql_data:

networks:
  chat-network:
    driver: bridge
```

4.2 Arquivo Dockerfile

```
FROM python:3.10-slim

WORKDIR /app
```

```

RUN apt-get update && apt-get install -y \
gcc \
default-libmysqlclient-dev \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY . .

RUN pip install --no-cache-dir -r server/requirements.txt

CMD ["python3", "server/server.py", "-p", "8081", "--host", "0.0.0.0", "--db-host", "mysql-bd"]

```

5 Modos de Execução do Servidor

Dependendo da funcionalidade desejada, você pode escolher entre três modos principais para rodar o servidor Python:

5.1 Modo 1: Servidor Padrão

Ideal para o funcionamento normal do chat web e banco MySQL:

```

pip install -r server/requirements.txt
python3 server/server.py -p 8081 --host 0.0.0.0 --db-host 127.0.0.1

```

5.2 Modo 2: Servidor com Painel Admin (server_admin.py)

Permite gerenciamento avançado de usuários, salas e logs de segurança pelo administrador:

```

python3 server/server_admin.py -p 8081 --host 0.0.0.0 --db-host 127.0.0.1

```

5.3 Modo 3: Servidor com IA Generativa (server_ollama.py)

Integra um assistente virtual ao chat usando modelos locais do Ollama:

```

# 1. Garanta que o servi o do Ollama esteja rodando
ollama run llama3

# 2. Inicie o servidor do chat configurado para IA
python3 server/server_ollama.py -p 8081 --host 0.0.0.0 --db-host 127.0.0.1

```

5.4 Modo 4: Cliente em Linha de Comando (CLI)

Para conectar um cliente via terminal em alternativa ao navegador:

```

pip install -r client/requirements.txt
python3 client/client.py --host 127.0.0.1 -p 8081

```

6 Credenciais Padrão do Sistema

Tabela 1: Credenciais Padrão Cadastradas no `init.sql`

Usuário	Senha	Função
admin	admin123	Administrador do Sistema
demo	demo123	Usuário Comum

7 Comandos Disponíveis no Chat

Tabela 2: Comandos da Interface Web/Terminal

Comando	Descrição
<code>/privado usuario msg</code>	Envia mensagem privada
<code>/lista</code>	Lista usuários online na sala
<code>/criar nome</code>	Cria uma nova sala temática
<code>/entrar nome</code>	Entra em uma sala temática
<code>/expulsar usuario</code>	Expulsa membro (Criador/Admin)
<code>/admin</code>	Acessa o painel de administração
<code>/help</code>	Exibe lista de comandos de ajuda
<code>/sair</code>	Desconecta a sessão atual